Guitare électrique : Etude de l'influence du type de bobinage dans le micro

Christophe Morel

Lycée Ferdinand Buisson, dit ''la Nat'', CPGE PT

Note de l'auteur

Je remercie Art Music Store (Grenoble) et la Menuiserie Paradis (Brézins) pour leur soutien technique et la mise à disposition de matériel nécessaire à cette étude.

Abstract

L’apparition de la guitare électrique au XXe siècle a marqué l’histoire de la musique. Née suite à la nécessité d’amplifier le son pour rivaliser avec les percussions et les cuivres dans les grands ensembles, elle a transformé le paysage musical et représente aujourd'hui l'instrument le plus vendu au monde [1]

À la différence d'une guitare acoustique, qui emploie une caisse de résonance afin d'amplifier le son, une guitare électrique repose exclusivement sur un mécanisme de transduction électromagnétique pour transformer les vibrations mécaniques des cordes en signal électrique.

Le dispositif de conversion, le micro, est en vérité une technologie relativement récente. En effet, malgré une première invention en 1890 par George Breed [2] , la première guitare électrique connaissant un succès commercial fut inventée en 1931 par l’entreprise Rickenbacker . Le fonctionnement à l’époque est assez rudimentaire et basé sur un principe connu de la Physique : La loi d’induction de Faraday [3] .

Principalement composés d’une bobine de cuivre et d’aimants permanents, ces micros viennent plonger les cordes dans un champ magnétique. Lorsque celles-ci vont vibrer, elles vont engendrer une variation de flux dans la bobine qui va générer une force électromotrice (FEM) [3] . C’est ce signal électrique qui est ensuite transmis à l’amplificateur et converti en son.

En revanche, ces micros, appelés SingleCoil , connaissent vite une limite puisqu’ils détectent également les champs magnétiques ambiants, parasites donc, qui vont détériorer la qualité sonore. En effet, sur scène, le guitariste joue en présence de nombreux appareils électroniques destinés à l'éclairage, la sonorisation, les accessoires ou encore à l’alimentation de toute l’ installation. Ces divers composants génèrent malgré eux un champ magnétique ambiant (souvent à 50Hz) qui peut s’avérer parasite et produire un son non souhaité par le guitariste appelé bourdonnement [4].

Dès lors, il vient la question suivante : Comment contrer ces effets parasites sans perdre en qualité ?

En 1955 fut inventé un nouveau type de micro par l’ingénieur Seth Lover : Le Humbucker [4] . Ce micro, censé réduire considérablement le bourdonnement, voire parfois l’annuler, permet ainsi de reproduire le son généré par la corde dans de meilleures conditions. L'architecture du Humbucker est ingénieuse : il est composé de deux bobines en série exploitant deux principes d'inversion pour obtenir une annulation sélective [4] :

- Opposition de phase : Les bobines sont câblées dans des sens opposés. Tout champ induit alors une FEM opposée dans chaque bobine, conduisant à une soustraction et une annulation des signaux.
- Polarité inversée : Les paires d'aimants sous chaque corde ont des polarités opposées, cette inversion magnétique compense l'inversion du bobinage uniquement dans le cas où le signal est produit par la corde, assurant l'addition des signaux utiles.

Cependant, cette architecture double a un impact direct sur le timbre du son. Les guitaristes, au départ séduits par cette technologie, déplorent une perte des hautes fréquences et un son plus "rond" par rapport au micro SingleCoil.

Ainsi pour le guitariste et le luthier, il s'agit de trouver le parfait compromis entre perte des hautes fréquence et annulation du bourdonnement.

En électronique, on définit le taux de rejection de mode commun (ou Common Mode Rejection Ratio, CMRR) la mesure de la capacité d'un système à isoler et éliminer un signal parasite tout en conservant le signal utile. Dans notre cas, Un CMRR élevé garantit que le signal due aux champs magnétiques indésirables est fortement atténué par rapport au signal produit par la vibration de la corde.

Je m'intéresserai alors à quantifier ces phénomènes de façon précise afin de pouvoir déterminer par quelles composantes du micro ils sont impactés. Enfin, il s'agira pour moi de déterminer le taux de rejection de mode commun (CMRR) du micro Humbucker afin de statuer sur son efficacité

PROBLEMATIQUE RETENUE

Dans quelle mesure l'ajout d'une seconde bobine permet-il d'éliminer les parasites, et quel est l'impact de cette modification sur la richesse spectrale du signal produit ?

Résumé

Ce travail présente une étude comparative des performances électromagnétiques et acoustiques des micros de guitare électrique de types Single Coil et Humbucker. L'objectif principal est d'évaluer l'efficacité de l'ajout d'une seconde bobine dans l'élimination des parasites magnétiques tout en quantifiant son impact sur la richesse du spectre sonore produit.

L'étude s'articule autour de trois axes d'analyse :

- **Caractérisation électrique** : Un modèle à constantes localisées de type RLC a été utilisé pour simuler le comportement du micro comme un filtre passe-bas du second ordre. Les paramètres internes ont été identifiés expérimentalement par un algorithme d'optimisation de Levenberg-Marquardt.
- **Modélisation de l'induction et filtrage spatial** : En s'appuyant sur l'équation d'onde d'une corde vibrante et la loi de Faraday, nous avons mis en évidence un phénomène de filtrage en peigne spatial spécifique au Humbucker. Ce dernier limite la transmission des harmoniques de hautes fréquences par rapport au micro Single Coil.
- **Réduction du bourdonnement (Hum)** : L'utilisation de bobines de Helmholtz a permis de contrôler un champ magnétique parasite afin de mesurer le taux de rejection de mode commun des dispositifs.

Les résultats expérimentaux montrent que si le Humbucker réduit efficacement les bruits parasites, il impose un compromis en atténuant la richesse harmonique du signal capté. Cette étude confirme ainsi la nécessité d'un arbitrage technique entre pureté du signal et fidélité spectrale dans la conception des instruments électro-acoustiques.

Mots clés : Guitare électrique, Micros, Humbucker, Singlecoil, Induction électromagnétique, Filtrage, Analyse spectrale

ABSTRACT **2**

RESUME **4**

I. FILTRAGE ELECTRIQUE INTERNE **6**

I.I. THEORIE 6

I.II. EXPERIMENTATION 7

I.III. CONCLUSION 9

II. INDUCTION ET FILTRAGE SPATIAL **10**

II.I. THEORIE 10

II.II. EXPERIMENTATION 11

II.III. CONCLUSION 13

III. REDUCTION DU BOURDONNEMENT **14**

III.I. THEORIE 14

III.II. EXPERIMENTATION 15

III.III CONCLUSION 17

IV. CONCLUSION **18**

NOTATIONS ET VALEURS NUMERIQUE **19**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES **21**

I. Filtrage électrique interne

I.I. Théorie

Les micros de guitare électrique, quel que soit leur type, peuvent être assimilés à un circuit électrique équivalent représenté en figure 1 à constantes localisées comportant quatre éléments principaux [5] :

- Une source de tension FEM modélisant la force électromotrice induite par la vibration de la corde.
- Une inductance L en série avec une résistance R_s, représentant respectivement l'inductance du bobinage et sa résistance interne en courant continu.
- Un condensateur C en parallèle, modélisant la capacité parasite entre les spires du bobinage.
- Une résistance R_p en parallèle, rendant compte des pertes par courants de Foucault au sein du micro.

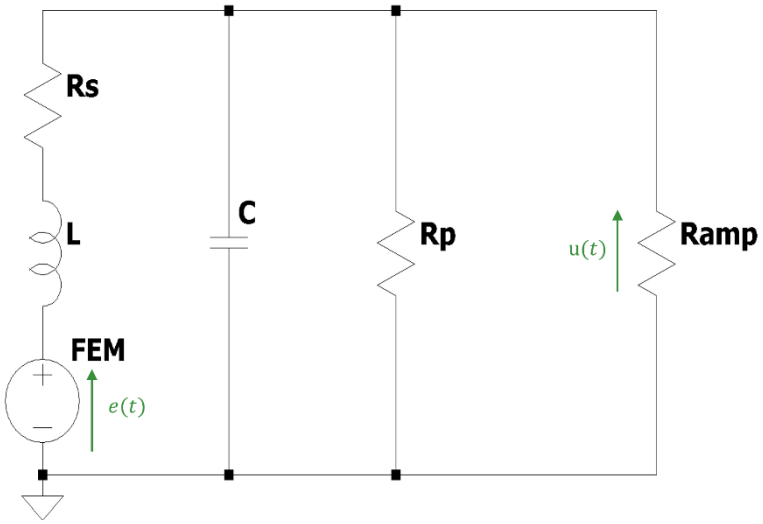


Figure 1 : Schéma électrique équivalent d'un micro chargé

On peut alors calculer l'impédance du micro et on obtient :

$$|Z(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{R_p}+\frac{R_S}{R_S^2+(L\omega)^2}\right)^2+\left(C\omega-\frac{L\omega}{R_S^2+(L\omega)^2}\right)^2}} \qquad (1)$$

En utilisation réelle, le micro est connecté à un amplificateur dont la résistance d'entrée est modélisée par une charge R_{amp}. L'étude de ce circuit permet d'établir la fonction de transfert $H(p) = \frac{u(p)}{e(p)}$. On obtient alors l'expression suivante :

$$H(p) = \frac{\frac{R_p R_{amp}}{R_p R_{amp} + R_S R_{amp} + R_S R_p}}{1 + \frac{R_S R_p R_{amp} C + L R_{amp} + L R_p}{R_p R_{amp} + R_S R_{amp} + R_S R_p} p + \frac{R_p R_{amp} LC}{R_p R_{amp} + R_S R_{amp} + R_S R_p} p^2} \quad (2)$$

Cette équation démontre que le micro, une fois chargé, se comporte comme un filtre passe-bas du second ordre.

I.II. Expérimentation

L'objectif de cette première phase expérimentale est de caractériser les paramètres physiques R_s, L, C, R_p introduits dans le modèle théorique précédent (II.I.). Ces valeurs, dépendantes de la géométrie et de la conception du bobinage, sont déterminées par une méthode d'identification fréquentielle.

I.II.I. Protocole expérimental

Le dispositif repose sur un montage en pont diviseur de tension. Le micro est placé en série avec une résistance de précision $R_{amp} = 1k\Omega$. En appliquant une tension sinusoïdale U_{GBF} d'amplitude constante et de fréquence variable, nous mesurons la tension U aux bornes de la résistance. Le module de l'impédance $|Z|$ du micro est alors extrait par la relation suivante : $|Z| = R_{amp}(\frac{U_{GBF}}{U} - 1)$

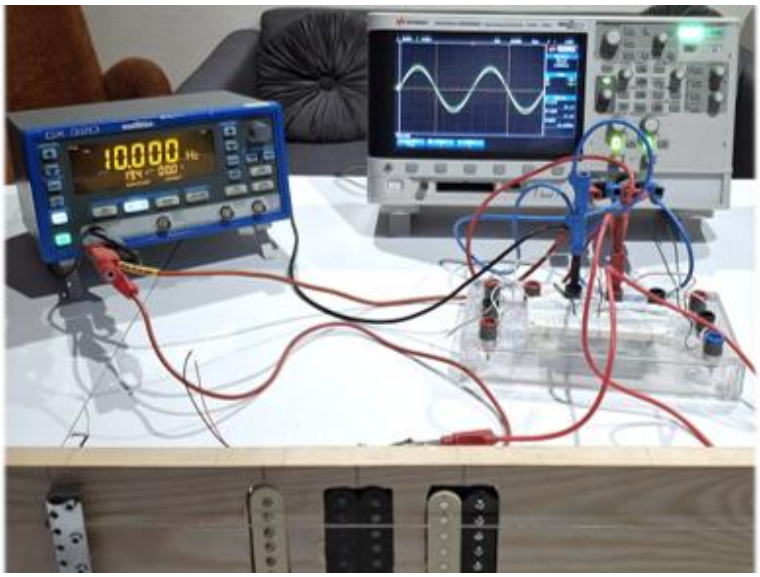


Figure 2 : Photo du dispositif expérimental

I.II.II. Traitement des données et optimisation

La résistance série R_s est mesurée préalablement en courant continu à l'aide d'un multimètre. Les autres paramètres L, C, R_p sont obtenus par un ajustement numérique du modèle théorique sur les points expérimentaux (Figure 3). Nous utilisons pour cela l'algorithme de **Levenberg-Marquardt**, qui minimise l'écart quadratique entre la prédiction et la mesure (Figure 4).

I.II.III. Résultats

Les résultats obtenus pour les deux types de micros étudiés sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

Type de micro	R_s	L	C	R_p
SingleCoil	5,26 kΩ	2,43 H	360 pF	499,6 kΩ
Humbucker parallèle	4,52 kΩ	1,77 H	50 pF	351,1 kΩ
Humbucker série	15,1 kΩ	4,71 H	110 pF	1,07 MΩ

L'examen des courbes valide la nature résonante des deux dispositifs. On observe que la fréquence de résonance du Humbucker est sensiblement plus élevée que celle du SingleCoil, un résultat cohérent avec la très faible valeur de sa capacité parasite identifiée par l'algorithme.

Cependant, l'analyse détaillée des relevés expérimentaux met en lumière une asymétrie marquée dans la réponse du Humbucker, contrastant avec la régularité du pic du SingleCoil. Cette singularité suggère que le modèle standard du second ordre est insuffisant pour décrire ce composant spécifique. L'allure de la courbe d'impédance du Humbucker semble en réalité correspondre à un système d'ordre 4. Cette observation indique que nous sommes en présence d'un montage où les deux bobines sont câblées en parallèle, et non en série comme c'est le cas sur les modèles conventionnels. Ce type de configuration modifie profondément la réponse fréquentielle du transducteur, déplaçant la résonance vers les hautes fréquences et complexifiant le filtrage interne du signal.

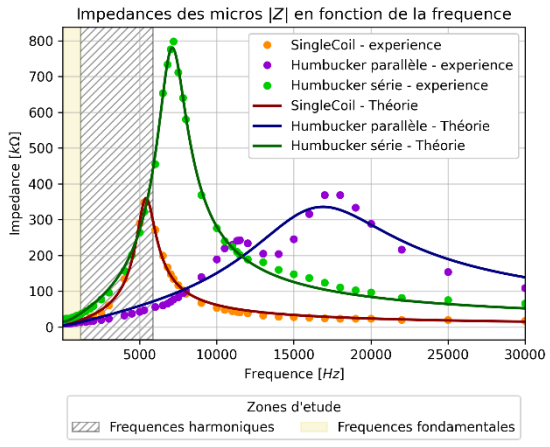


Figure 3 : Relevé expérimentaux de l'impédance

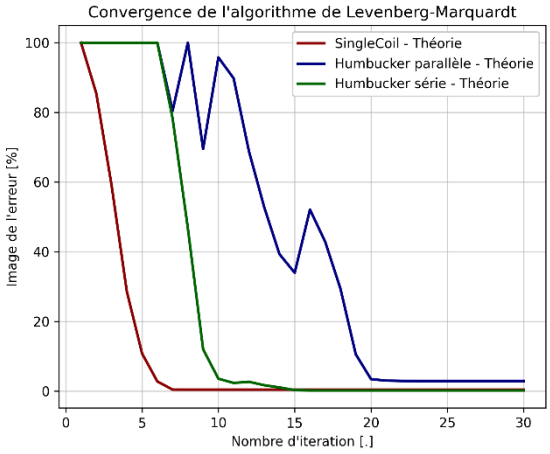


Figure 4 : Convergence de l'algorithme de Levenberg – Marquardt

L'identification des paramètres physiques permet désormais de simuler le comportement fréquentiel exact de chaque micro lorsqu'il est chargé par un amplificateur $R_{amp} = 1M\Omega$. La Figure 5 présente les diagrammes de Bode (gain et phase) obtenus par simulation numérique.

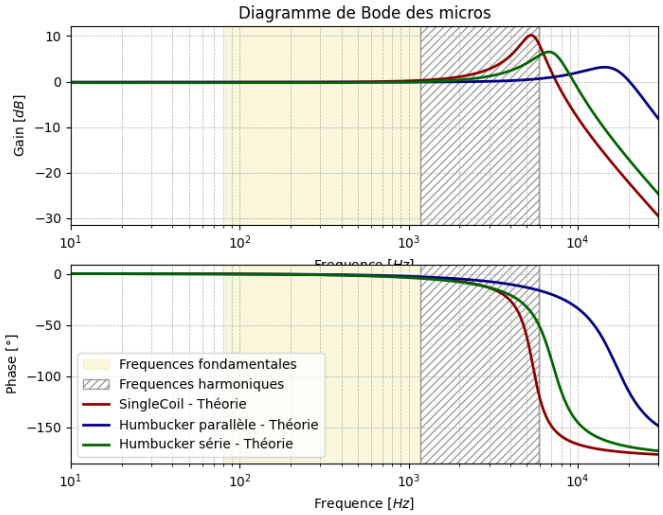


Figure 5 : Diagramme de Bode des micros

I.III. Conclusion

Le micro SingleCoil se distingue par un pic de résonance marqué et un facteur de qualité plus élevé, ce qui favorise une transmission sélective des harmoniques situées dans le haut du spectre audible. Cette particularité définit la sonorité « brillante » et « tranchante » historiquement associée à ce type de bobinage, la surtension à la résonance venant colorer le timbre original de la corde.

À l'inverse, le comportement du micro Humbucker, identifié ici en configuration parallèle, se traduit par une absence de coloration harmonique dans la zone des médiums et des aigus audibles. La résonance étant rejetée vers de très hautes fréquences en raison de la faible capacité parasite du système, le signal est restitué de manière plus linéaire, mais dépourvu du renforcement harmonique caractéristique du bobinage simple. Il en résulte une perception sonore plus « sombre » et moins riche en hautes fréquences, la réponse étant principalement limitée par la bande passante naturelle du système d'amplification

II. Induction et filtrage spatial

II.I. Théorie

II.I.I. Vibration de la corde

L'étude de la transduction électromagnétique repose sur la caractérisation précise de la vibration de la corde ferromagnétique et de son interaction avec le champ magnétique statique du micro. Conformément aux travaux de B. d'Andréa-Novel, B. Fabre et P. Jouvelot [6], le déplacement vertical de la corde $z(x,t)$ en un point x et à un instant t peut être modélisé par une superposition d'ondes stationnaires. L'expression générale du mouvement s'écrit alors :

$$z(x,t) = z_0 + \sum_n B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) \cos(2\pi nFt) \qquad (3)$$

Dans cette équation, z_0 représente la position d'équilibre de la corde par rapport au micro, tandis que B_n désigne l'amplitude de la n-ième harmonique. Cette amplitude dépend étroitement des conditions initiales de pincement, notamment de l'amplitude initiale A_0 et de la position d'excitation x_0 le long de la longueur vibrante L. La relation régissant ces amplitudes est la suivante :

$$B_n = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0 (L-x_0)} \frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2} \qquad (4)$$

II.I.II. Induction

On considère une portion de la corde de volume V et de susceptibilité magnétique χ placé dans le champ magnétique $\overrightarrow{B_m}$ de l'aimant permanent du micro. Ainsi, cette portion de corde acquiert un moment magnétique m tel que :

$$m = \frac{\chi V B_m}{\mu_0} \qquad (5)$$

Dans l'approximation dipolaire, et en considérant le moment magnétique aligné verticalement, le champ $\overrightarrow{B_c}$ créé par ce moment magnétique à une distance z est donné par :

$$B_c(z) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{z^3} = \frac{\chi V B_m(z)}{2\pi z^3} \qquad (6)$$

Ainsi, le flux magnétique Φ traversant les N spires de section S s'exprime :

$$\Phi(z,t) = NSB_c(z,t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\frac{B_m(z)}{z(t)^3} \qquad (7)$$

L'application de la loi d'induction de Faraday permet finalement de déterminer la force électromotrice $e(x,t)$ induite dans le micro. En décomposant la dérivée temporelle du flux par la règle de la chaîne, soit $e(t) = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{\partial \Phi}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$, nous obtenons l'expression finale du signal électrique :

$$e(x,t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z^4} - \frac{1}{z^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n 2\pi nF \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\sin(2\pi nFt) \qquad (8)$$

Ainsi, on a :

$$e(x,t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z^4} - \frac{1}{z^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n A_n \sin(2\pi nFt) \qquad (8bis)$$

Cette formulation démontre que la tension induite est directement proportionnelle à la vitesse de vibration de la corde et dépend de la position spatiale du micro le long de celle-ci. Cette dépendance spatiale est à l'origine du phénomène de filtrage en peigne, qui sera analysé dans la section suivante pour comparer les micros SingleCoil et Humbucker.

II.II. Expérimentation

La validation du modèle d'induction repose sur une série de mesures temporelles et fréquentielles effectuées à l'aide d'une maquette de guitare instrumentée (figure 6). La corde, excitée manuellement, vibre à une fréquence fondamentale de $78\,Hz$. L'observation des signaux temporels (Figure 7) met en évidence une corrélation globale entre la théorie et l'expérience, bien que des disparités morphologiques notables apparaissent, particulièrement sur la raideur des fronts de tension

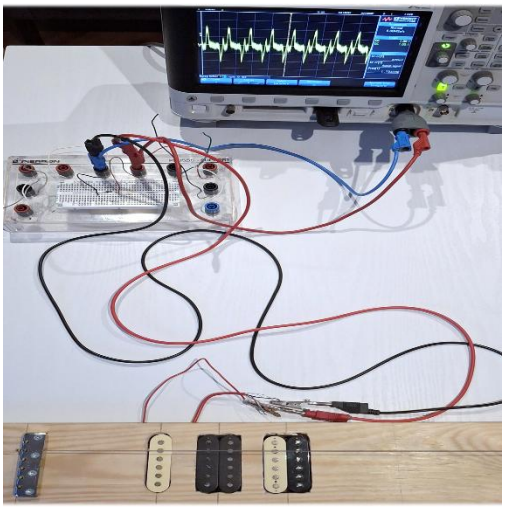


Figure 6 : Photo du dispositif expérimental

L'analyse spectrale des signaux (Figure 8) confirme la présence des harmoniques de rang supérieur prévues par le développement en série de Fourier. Cependant, les amplitudes expérimentales s'écartent des prédictions théoriques issues du modèle dipolaire. Plusieurs acteurs physiques permettent d'expliquer ces écarts de manière objective.

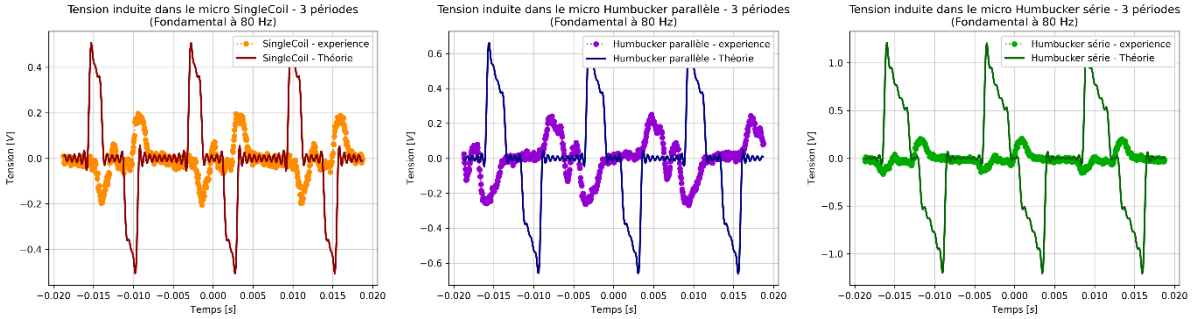


Figure 7 : Réponse temporelle du micro à une excitation de la corde

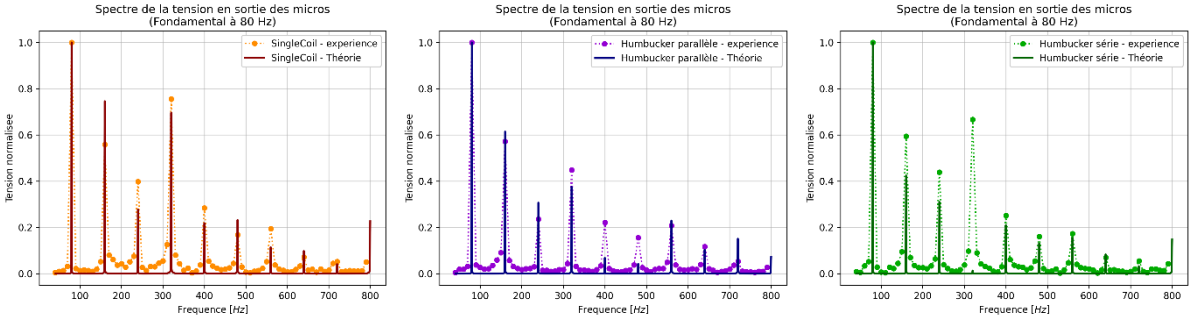


Figure 8 : Réponse spectrale du micro à une excitation de la corde

Premièrement, l'excitation manuelle de la corde introduit une condition initiale de pincement qui n'est pas parfaitement triangulaire, générant un contenu harmonique plus riche que le modèle idéal en $\frac{1}{n^2}$.

Deuxièmement, l'approximation du micro comme un capteur ponctuel néglige l'intégration du flux sur la largeur réelle de la bobine. En pratique, la surface finie des plots magnétiques agit comme un filtre spatial passe-bas supplémentaire qui atténue les harmoniques dont la longueur d'onde est comparable à la dimension du plot.

Une autre source de divergence réside dans la non-linéarité du champ magnétique à proximité immédiate des aimants. Le modèle théorique s'appuie sur un gradient de champ $\frac{\partial B_m}{\partial z}$ considéré comme constant ou suivant une loi en $\frac{1}{z^4}$ simplifiée. Or, lorsque l'amplitude de vibration de la corde est importante, celle-ci s'approche des zones de forte saturation magnétique du plot, ce qui provoque une distorsion du signal temporel. Ce phénomène explique

l'allure plus « pointue » et agressive des pics de tension observés à l'oscilloscope par rapport à la courbure plus douce des simulations théoriques

II.III. Conclusion

L'étude comparative des deux technologies souligne l'influence déterminante de la géométrie du bobinage sur le timbre de l'instrument. Le micro SingleCoil, par sa capture ponctuelle, préserve une grande partie du spectre harmonique, conférant au son sa brillance caractéristique. À l'inverse, le Humbucker induit un phénomène de filtrage en peigne spatial inhérent à sa structure double. En sommant les signaux de deux bobines espacées d'une distance Δ, le dispositif crée des interférences destructives pour certaines longueurs d'onde vibratoires.

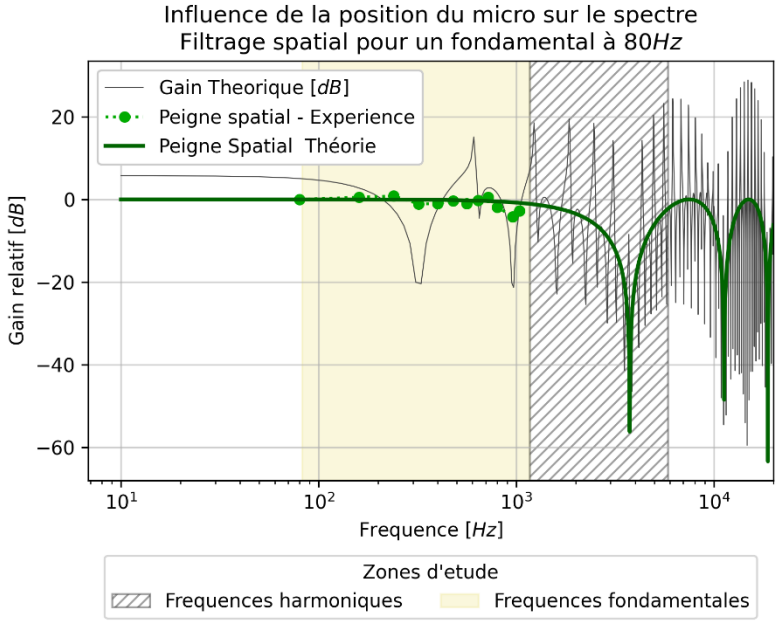


Figure 9 : Filtrage en peigne spatial du micro Humbucker

Ce filtrage spatial agit comme un égaliseur passif qui atténue spécifiquement les fréquences dont les ventres de vibration se situent en opposition de phase entre les deux bobines. Ce résultat, couplé au filtrage électrique identifié en première partie, explique scientifiquement la sonorité plus « mate » et « ronde » du Humbucker. Ainsi, la double bobine ne se contente pas de traiter le bruit parasite ; elle sculpte activement l'identité acoustique de la guitare en modifiant la structure même du signal induit.

III. Reduction du bourdonnement

III.I. Théorie

L'étude de la sensibilité d'un capteur électromagnétique aux bruits environnants nécessite de modéliser le champ magnétique parasite comme un champ alternatif non uniforme. Dans le référentiel du micro, ce champ, induit principalement par le rayonnement du secteur à $50\ Hz$, est décrit par son amplitude locale B_0, sa fréquence F_B, et son gradient spatial α le long de l'axe longitudinal de la guitare. En ne considérant que la composante normale aux spires, l'expression simplifiée du champ parasite s'écrit :

$$B(x', t) = B_0(1 + \alpha x') \cos(2\pi F_B t) \qquad (9)$$

où x' représente la position spatiale par rapport au centre de gravité du micro.

III.I.I. Micro SingleCoil

Dans la configuration d'un micro SingleCoil, le bobinage est centré en $x' = 0$. L'application de la loi d'induction de Lenz-Faraday permet d'exprimer la force électromotrice (f.e.m.) induite $e_S(t)$ en fonction du nombre de spires N_S et de la surface active S. La f.e.m. résultante est alors directement proportionnelle à l'amplitude du champ incident :

$$e_S(t) = N_S S B_0 2\pi F_B \sin(2\pi F_B t) \qquad (10)$$

Ce résultat démontre l'absence de filtrage intrinsèque, le micro captant l'intégralité du bruit électromagnétique ambiant, ce qui génère le bourdonnement caractéristique observé expérimentalement (figure 11).

III.I.II. Micro Humbucker série

Le micro Humbucker repose sur un principe de câblage en opposition de phase de deux bobines identiques, espacées d'une distance Δ. La f.e.m. totale $e_H(t)$ est alors la différence des tensions induites dans chaque bobine, placées respectivement en $x'_1 = \frac{\Delta}{2}$ et $x'_2 = -\frac{\Delta}{2}$. Par sommation algébrique des contributions, les termes constants en B_0 s'annulent mutuellement par opposition de phase. Seul subsiste un terme résiduel dépendant du gradient spatial du champ :

$$e_H(t) = N_H S B_0 2\pi F_B \alpha \Delta \sin(2\pi F_B t) \qquad (11)$$

Cette démonstration met en évidence l'efficacité du Humbucker : dans un champ parfaitement uniforme $\alpha = 0$, le bruit parasite est théoriquement nul. En pratique, le champ parasite présente toujours une légère inhomogénéité, mais le terme $\alpha\Delta$ demeure très inférieur à l'unité, assurant ainsi une atténuation massive du bruit par rapport au micro SingleCoil. Cette propriété de rejection de mode commun constitue l'avantage technique majeur de ce type de bobinage dans les environnements électromagnétiques pollués.

III.II. Expérimentation

III.II.1. Montage et protocole

Afin de valider le modèle théorique de la rejection de mode commun, un dispositif expérimental s'appuyant sur un système de bobines de Helmholtz a été mis en œuvre (figure 10). Ce montage permet de générer, au centre du dispositif, un champ magnétique alternatif dont l'amplitude et la fréquence sont contrôlées avec précision par un générateur de fonctions (GBF). En plaçant les micros au centre de ces bobines, on assure un environnement où le champ magnétique est quasi uniforme, ce qui tend à minimiser le gradient spatial α conformément aux hypothèses théoriques précédemment établies. Pour simuler des conditions d'utilisation réelles, les micros sont connectés à une résistance de charge R_{amp} de $1\,M\Omega$, modélisant l'impédance d'entrée d'un amplificateur standard, et la tension induite $u(t)$ est relevée aux bornes de cette résistance à l'aide d'un oscilloscope

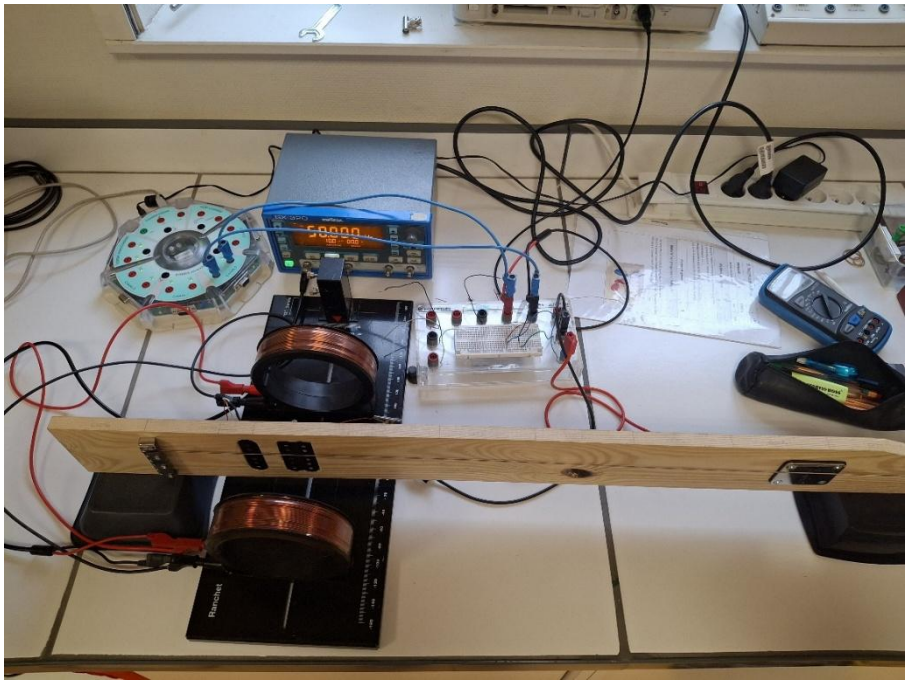


Figure 10 : Photo du dispositif expérimental

III.II.II. Résultats temporel

La sensibilité des micros aux champs extérieurs est caractérisée par un coefficient de proportionnalité k tel que :

$$|e| = k|B| \qquad (12)$$

Les mesures effectuées sous un champ parasite d'amplitude variable à une fréquence de $50\ Hz$ révèlent une disparité majeure entre les deux technologies (figure 11).

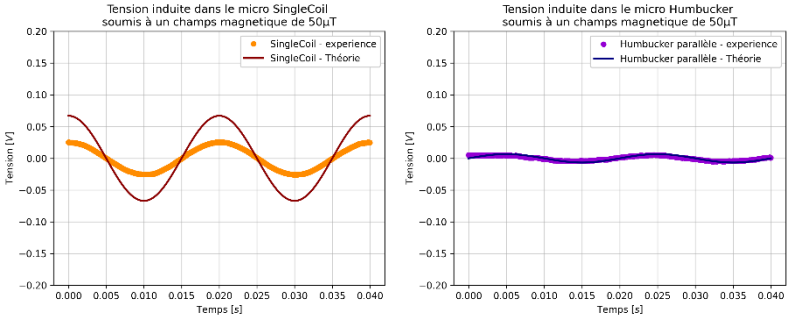


Figure 11 : Réponse temporelle du micro à un champ magnétique extérieur

III.II.III. Taux de rejection de mode commun (CMRR)

Le micro SingleCoil affiche une sensibilité expérimentale $k_{Sexp} = 1{,}48\ mV.\mu T^{-1}$, tandis que le micro Humbucker présente une sensibilité $k_{Hpexp} = 0{,}62\ mV.\mu T^{-1}$. (figure 12). Cette valeur reste tout de même élevé ce qui confirme l'hypothèse que l'architecture du micro utilisé est un montage parallèle.

Cette atténuation peut être synthétisée par le taux de rejection de mode commun (CMRR). L'écart observé entre le CMRR théorique de 37 dB et la valeur expérimentale de 7,6 dB souligne les limites de l'annulation parfaite dans un système réel. Cette différence s'explique principalement par les asymétries de construction des bobinages, l'architecture parallèle du Humbucker utilisé et les imperfections du montage, qui rompent l'équilibre nécessaire à l'annulation totale. Néanmoins, l'expérience valide la supériorité du montage Humbucker pour la préservation de la pureté du signal électrique face aux interférences magnétiques de basse fréquence.

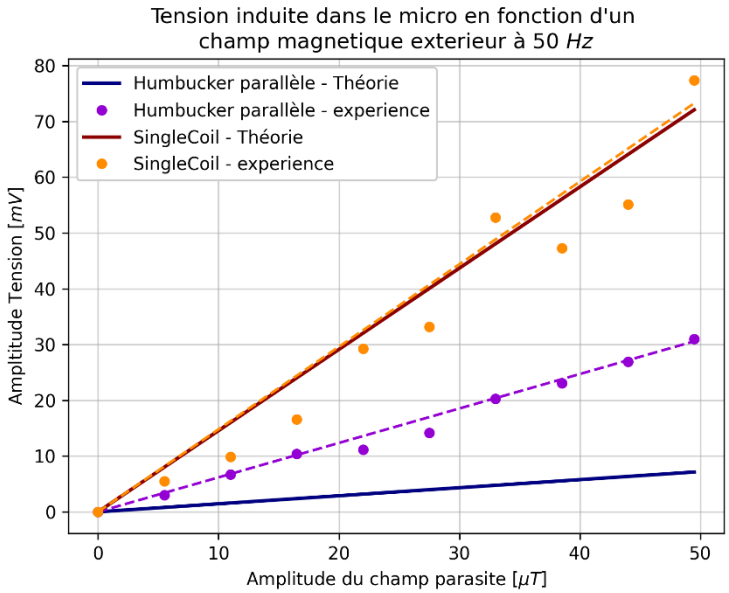


Figure 12 : Sensibilité des micros aux champ magnétique extérieur

III.III Conclusion

L'analyse de la rejection des parasites met en lumière l'avantage opérationnel du micro Humbucker pour le musicien, particulièrement lors de l'usage de fortes amplifications. Sur le plan sonore, cette propriété se traduit par une atténuation significative du bourdonnement à 50 Hz, offrant une clarté de signal que le micro SingleCoil ne peut assurer en raison de sa forte sensibilité aux rayonnements extérieurs.

Pour le guitariste, l'adoption du Humbucker permet d'évoluer dans un environnement sonore plus silencieux, facilitant l'exploitation de gains élevés sans la pollution induite par les interférences magnétiques ambiantes.

IV. Conclusion

L'étude comparative menée tout au long de ce travail permet d'apporter une réponse quantitative et qualitative à la problématique de l'influence du type de bobinage sur les performances d'un micro de guitare électrique. L'objectif était de déterminer dans quelle mesure l'ajout d'une seconde bobine au sein du dispositif Humbucker parvenait à concilier l'élimination des parasites électromagnétiques et la préservation de la richesse spectrale du signal induit.

En premier lieu, la caractérisation électrique a démontré que le micro se comporte comme un filtre passe-bas du second ordre dont la signature fréquentielle est dictée par ses paramètres intrinsèques. L'identification par l'algorithme de Levenberg-Marquardt a révélé que le micro SingleCoil, avec une inductance de $2{,}40\ H$ et une capacité parasite de $360pF$, présente un pic de résonance marqué favorisant les hautes fréquences. À l'inverse, le Humbucker étudié, identifié en configuration parallèle ($L_{Hp} = 1{,}84\ H$, $C_{Hp} = 50pF$), offre une réponse plus linéaire mais dépourvue de ce renforcement harmonique dans le spectre audible, expliquant son caractère sonore plus sombre.

En second lieu, l'analyse de l'induction et du filtrage spatial a mis en évidence que la géométrie double du Humbucker impose une contrainte supplémentaire sur le timbre. L'espacement des bobines génère un filtrage en peigne spatial qui atténue sélectivement certaines harmoniques de la corde vibrante, là où le SingleCoil assure une capture plus fidèle de la vibration mécanique. Ce phénomène physique confirme que la perte de brillance du Humbucker n'est pas uniquement d'origine électrique, mais résulte d'une interférence destructive inhérente à sa conception spatiale.

Enfin, l'évaluation de la rejection du bourdonnement a validé l'utilité technologique de la seconde bobine. Bien que les mesures expérimentales aient montré un CMRR de $7{,}6\ dB$, loin des $37\ dB$ théoriques en raison d'asymétries de fabrication, l'atténuation des parasites à $50\ Hz$ reste manifeste. Pour le guitariste, le Humbucker représente donc un arbitrage nécessaire : il offre une stabilité et une propreté de signal indispensables aux environnements saturés, au prix d'une diminution de la complexité harmonique du timbre original. Cette étude souligne ainsi que la perfection du silence électromagnétique se paie par une modification irréversible de l'identité acoustique de l'instrument.

Notations et valeurs numérique

Notations	Valeur	Unité	Description
μ_0	$4\pi.10^{-7}$	$H.m^{-1}$	Perméabilité magnétique du vide
μ_r	3,5	-	Perméabilité relative de l'Alnico 5
$e(t)$	-	V	Force électromotrice (f.e.m.) induite dans le micro
$u(t)$	-	V	Tension en sortie du micro chargé
$u_{GBF}(t)$	-	V	Tension délivré par le générateur de fonction
$H(p)$	-	-	Fonction de transfert du circuit de filtrage
R_{s_S}	$5{,}26.10^{3}$	Ω	Resistance interne du micro SingleCoil
L_S	2,43	H	Inductance du micro SingleCoil
C_S	360.10^{-12}	F	Capacité interne du micro SingleCoil
R_{p_S}	500.10^{3}	Ω	Resistance des pertes par courant de Foucault
$Z_S(\omega)$	-	Ω	Impédance complexe du micro SingleCoil
$R_{s_{Hp}}$	$4{,}52.10^{3}$	Ω	Resistance interne du micro Humbucker parallèle
L_{Hp}	1,77	H	Inductance du micro Humbucker parallèle
C_{Hp}	50.10^{-12}	F	Capacité interne du micro Humbucker parallèle
$R_{p_{Hp}}$	351.10^{3}	Ω	Resistance des pertes par courant de Foucault
$Z_{Hp}(\omega)$	-	Ω	Impédance complexe du micro Humbucker parallèle
$R_{s_{Hs}}$	$15{,}10.10^{3}$	Ω	Resistance interne du micro Humbucker série
L_{Hs}	4,71	H	Inductance du micro Humbucker série
C_{Hs}	110.10^{-12}	F	Capacité interne du micro Humbucker série
$R_{p_{Hs}}$	$1{,}07.10^{6}$	Ω	Resistance des pertes par courant de Foucault
$Z_{Hs}(\omega)$	-	Ω	Impédance complexe du micro Humbucker série
$z(x,t)$	-	m	Déplacement vertical de la corde
z_0	0,004	m	Distance corde micro au repos
L	0,85	m	Longueur de la corde vibrante
x_0	0,300	m	Position de l'origine de la perturbation
A_0	0,001	m	Amplitude initiale de la perturbation
B_n	-	m	Amplitude de l'harmonique de rang n
F	80	Hz	Fréquence fondamentale de vibration de la corde
m	-	$A.m^{-2}$	Moment dipolaire de la corde

Notations	Valeur	Unité	Description
$\Phi(z,t)$	-	Wb	Flux magnétique traversant la bobine
χ	100	-	Susceptibilité magnétique de la corde
V	1.10^{-8}	m^3	Volume de la portion de la corde active
$B_m(z)$	-	T	Champ magnétique statique des micros
$B_c(z)$	-	T	Champ magnétique induit par le moment dipolaire
x_S	0,105	m	Position du micro SingleCoil
x_{Hp_1}, x_{Hp_2}	0,147 – 0,165	m	Position des bobinages du Humbucker parallèle
x_{Hs_1}, x_{Hs_2}	0,202 – 0,220	m	Position des bobinages du Humbucker série
Δ	0,018	m	Entraxe entre les deux bobine du Humbucker
F_B	50	Hz	Fréquence du champ magnétique parasite
B_0	-	T	Amplitude du champ magnétique parasite
α	2	m^{-1}	Gradient du champ magnétique parasite
k_S	1,46	$mV.\mu T^{-1}$	Sensibilité théorique du SingleCoil
k_{Hp}	0,02	$mV.\mu T^{-1}$	Sensibilité théorique du Humbucker parallèle
k_{Hs}	?	$mV.\mu T^{-1}$	Sensibilité théorique du Humbucker série
k_{Sexp}	1,48	$mV.\mu T^{-1}$	Sensibilité expérimentale du SingleCoil
k_{Hpexp}	0,62	$mV.\mu T^{-1}$	Sensibilité expérimentale du Humbucker parallèle
k_{Hsexp}	?	$mV.\mu T^{-1}$	Sensibilité expérimentale du Humbucker série
$CMRR$	37	dB	CMRR théorique du Humbucker
$CMRR_{Hpexp}$	7,6	dB	CMRR expérimentale du Humbucker parallèle
$CMRR_{Hsexp}$	?	dB	CMRR expérimentale du Humbucker série

Références Bibliographiques

[1] WiseGuy Research Consultants, "Global Electric Guitar Pickup Market Research Report 2024," Pune, India, 2024.

[2] Matthew W. Hill, "The hidden history of the electric guitar", in Quand la guitare [s']électrise !, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.

[3] N. G. Horton & T. R. Moore : Modeling the magnetic pickup of an electric guitar : American Journal of Physics, vol. 77, no. 2, pp. 144–150, 2009, doi: 10.1119/1.2990663

[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover", Seymour Duncan. [En ligne]. Disponible sur : https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover

[5] Dan Carson, "Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups", University of Illinois at Urbana-Champaign, Physics Senior Thesis, 2009.

[6] B. d'Andréa-Novel, B. Fabre, et P. Jouvelot, Acoustique Informatique MusiquE : Outils scientifiques pour la musique. Paris, France : Presses des Mines, 2010, ch. 4